Capitulo 1. Introduction a Git

1.¿Que es Git?

Git es un sistema de control de versiones distribuido. Su función principal es registrar los cambios realizados en los archivos de un proyecto, permitiendo recuperar versiones anteriores, comparar modificaciones y trabajar de manera organizada.

A diferencia de guardar varias copias de un documento con nombres como “versión final”, “versión final 2” o “versión corregida”, Git guarda un historial completo de los cambios. Cada registro denomina commit y permite identificar que se modificó, cuando se modificó y quien realizo el cambio.

2. ¿Por qué utilizar Git?

Git es útil porque permite:

- Conservar el historial de cambios de un proyecto
- Recuperar versiones anteriores si ocurre un error
- Comparar las diferencias entre versiones de un archivo
- Trabajar de forma individual o colaborativa
- Subir y descargar cambios desde repositorios remotos como GitHub
- Documentar el desarrollo de un proyecto mediante mensajes de confirmación claros

En proyectos de ciencia de datos, Git facilita el control de versiones de documentos, códigos, notebooks y archivos de configuración. También ayuda a mantener un registro ordenado del trabajo realizado.

3.Conceptos básicos

Concepto	Descripción
Repositorio	Carpeta o proyecto cuyo historial de cambios es administrado por Git
Repositorio local	Copia del repositorio que se encuentra en el computador
Repositorio remoto	Copia del repositorio alojada en un servicio en línea, como GitHub
Commit	Registro de los cambios realizados en los archivos
Rama o branch	Línea independiente de desarrollo dentro de un repositorio
Clonar	Copiar un repositorio remoto en el computador local
Push	Enviar los cambios locales al repositorio remoto
Pull	Descargar los cambios de repositorio remoto al repositorio local

4. Git y GitHub

Git y GitHub no son lo mismo. Git es el sistema de control de versiones que se instala y se utiliza en el computador. GitHub es una plataforma en línea que permite almacenar repositorios Git, compartidos y colaborar con otras personas.

En otras palabras, Git administra el historial local de cambios, mientras que GitHub funciona como un repositorio remoto donde se pueden guardar y compartir esos cambios.

5. Flujo básico de trabajo

El trabajo más común en Git consiste en los siguientes pasos:

- Clonar un repositorio remoto con git clone.
- Crear o modificar archivos en el repositorio local
- Revisar el estado de los archivos con git status
- Agregar los cambios al área de preparación con git add
- Guardar los cambios con un mensaje descriptivo mediante git commit
- Enviar los cambios al repositorio remoto con git push

Estos pasos permiten mantener un control claro sobre las modificaciones realizadas y documentar la evolución del proyecto.

6. Referencia

Chacon, S., & Straub, B. (2014). Pro Git (2.ª ed.). Apress. Disponible en: https://git-scm.com/book/es/v2